

A Packing of 92 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.690559. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.689610, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.690559 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.689610, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 92/91 = 1.733124$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 208 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

281759913751412365953972501181166574429948395643621635847252158653469533
115810564342306522722451

denominator:

16666666666925665618561860850655947549359775729417285118663438365648657
863216376307501359681451

B Coordinates

92 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N92.txt`.

41222853943 -212801619393	-94917018330 326146575156	144676159514 174747031134	-214085804186 -212898673040
-201614759839 -134793048161	-521455111422 149806215583	-171427206660 -516240661714	-396731583547 7903144067
695008640334 105034759623	366758674223 -8717548652	314291886751 -112023306606	-271857990152 384764196205
-43920351026 -161856531280	478521219721 179197565210	-119900591036 -88070307936	-176200811812 -30345602222
15257074645 -107767095124	96140156623 81234358106	-261020521396 604448188277	101184813527 -589161611628
-197964473139 477356827942	281403016191 -127816791797	106736200359 -49399196324	-182217025455 72453393881
-218990914692 -198459050464	129820969088 127858735568	-184876192811 191219342477	38182906326 271262786988
56324756462 183058423763	-504785754451 205285295156	-137572558873 150902188725	-526680281532 51394893750
289071484500 -7160244025	96895181662 183393224331	-274137819624 333402070168	283183006670 172841776210
230961486119 -628747707036	73855953533 460338348210	-413104393114 -228497080972	207699698477 -184694749998
-338757253152 -145611268036	-111079952267 370260903706	167164443217 45536158303	245807903788 -408455405532
260309690667 204708586360	110526864940 -278041343312	-189446525584 -143009502899	-200733747368 220495184789
179773485289 -280339228325	-287265910906 -109510093365	-245607225982 -528381370220	244625276522 338178673445
174333871758 2233014111693	378864554756 54738066672	-214670558010 535304325528	340395829117 -20211174215
-43482824313 193825967261	-118648763169 -577332035222	-458071524159 127168997060	180472837899 -324429663444
419640598520 172515914808	115521856497 126198288735	327166330733 120497737531	-160555568627 555089029403
307301999184 276144258318	343574604139 -249580753117	-65121453902 -110945415672	-475336336591 -132124796259
-305697978774 260117138547	-318601354669 -492573226679	212949360833 -315066050524	63681114816 286947613403
84393428528 -102425870998	31457449354 137114556059	78561386463 112812598792	28214421836 4676661638
350396559857 31473689678	-412728125640 -333412244366	397768840993 184496993685	153896584508 -49856525052
24073141910 108934992002	289552588712 -168759791970	-76680398604 -150629342626	-357659758982 -254948854230
523604863830 -265295035675	-108000905645 518613235339	96924630801 -176761021843	-411670640435 -233398347636
-333487290390 -180221292813	57557736201 -225970479507	128001171425 -90413765927	-264976491680 22472535393
99258595182 602223969903	407934469731 41672248848	534015450666 23081914486	-155672844202 676768547618
-149163544111 509358831134	178798612452 -288753852289	-345397266813 -598611996068	389644248348 52182344869
44164905556 -57377948033	44164905556 2310466610	-53389090303 50117805029	10822951541 6524635176
47855365362 -157981004627	374263626344 45943338160	-285854492856 -217597283481	-180626298920 -180872326514
118706842641 110332070816	-179154162120 317508468912	-296428874552 131881340673	-290442620333 279476773302
38015506337 53148588624	177615335593 -259111521226	-539371975244 204170618602	246987388370 -206268887524
6168238102 46497869631	-113318722864 -5213765474	113118960639 -364964602494	-190021121118 -299833706202
-67374465722 -325651324962	459840710738 -144931162367	-161486908873 -195068623265	-473151204976 -105870074818
-161608919179 152473788100	401854715743 109419007040	-44874924136 -43154029555	-139743191083 234481962105
45648262625 514261438717	-146407345761 259446534158	-205108895715 175712921288	499235258775 221791230926
168138222552 -361739256840	185552246677 -208567586497	-132502561290 515844613337	-48921731348 32262444984
-222712829274 468780399281	-282286899378 11554916944	-141400394677 518318286439	170694953533 339350240611
-454340092219 105251245372	1620542835 145856250664	-51296251692 -528784010868	39338560026 134909747523
-184808162841 86962605640	636581630251 130127628860	-309298936323 -147893131226	289860183334 -214867144485
-319074435628 -94066529312	-196683682644 -154266533405	113872322439 72746656718	-49345024272 392185931992
-662684139899 -203185930630	364062609509 102154512600	157456496217 112808332804	-360483243781 -412010560522
75667865430 -25506767649	48059125497 504454960831	-81200139435 198221076497	-330567888622 314442006529
-19176480589 -410732304815	-78214331801 491498303765	-177811147130 -98815577258	-143268791434 197368020631
316660193550 111874835913	108597372466 35311709689	-130635295344 -62632176704	-130229912755 -311199830345
-472797888255 347402641265	-191011602700 368404107860	-25134186387 -344938474095	-168013806464 -475453686687
-32467640341 -218151914839	-190045067363 -263840264365	-101815527628 -360947194551	139096860748 -130368104339
321515858875 -83819316644	183505268039 -297988890194	-130461103859 -261973459675	255275458863 312412602297
-282277012935 -350951660080	74517678297 119050736132	647274058640 -2626880876	4047139387243 -54898483447
-174741416234 439649291270	-189883804417 28166270254	446723005355 -110851418167	53671984862 180040341813
-235103740218 -12363711491	-325961426709 290494742069	374618764487 -169334247359	196531608061 -60151484192
167733704985 50027351616	6988802759 488586253673	297819884519 368962740974	329998227358 -119818216964
-145786674094 -664033571096	316735884771 242373983620	-414739173498 -280417154327	-94799908182 -11563957963
363295919676 -34722022754	-290302246504 264812958494	-152952337938 -136575417815	-531940005845 218114334647
-343184174286 26501772764	-205091800054 -340185290247	577274433899 -365954550512	101445210521 -89396969956
-58299631939 -203115001995	-293604814396 -505039008926	176669775809 -515708996472	364531586334 -722930534135
324426359389 100354499437	479731758043 -43308583150	11457554303 31205987618	633583488536 237345940366
-12668514050 36262679261	474888950416 -184488333201	-135868504202 -183345546607	-504335329371 -220803678632
-313986408267 -100454202931	-72039953572 -194367162678	-182970883558 -108849082946	49936399183 461453553549
-89945227133 29233781058	134210494791 -186843057042	232615224292 -257657220443	-308278152821 -121313158831
-170873588931 255635504119	122633491954 175344957888	-329417012211 116360899662	-99961929863 302209085550
356429175367 -95432482850	212896342826 -151400208809	201341963202 -166088698894	-130710494002 -1037377912
-475991316135 58012839533	223232680141 291023942591	-190154488523 -242930537876	-162147639437 13271164939
73181401926 447430574794	729409475709 -40952193559	49724774086 116782680680	132345854823 84493130704
-5623894933 -113836271536	-106088452683 266364996185	239952464921 374296464931	100114200285 -21137914260
-141383246299 60896506743	117198207958 93928030998	404262899280 245726604356	-139212584795 147322907614
-247997185028 -554219864275	160617083531 380739620299	-327605100567 195682167190	559448632927 -114802152807
297555941164 198582286758	247110596999 32307450208	110918393465 310911882804	-9831382659 -51522180959
175770930115 -80776483979	248313345046 -50882403062	-72861893845 -389075325739	-122953699872 -131386528908
74778531859 471649146010	-40242345141 10738191933	-31119246814 21641563066	-211667792678 -534554493584

99506413509 79363163812
46590547298 -307913561759
-332937548713 135664139077
-63105469953 68254418683
300365345470 -156627540930
-525199373550 -99793759151
73192409963 502023809589
372216871238 188168123142
-408856834469 473550043208
315210593821 63122440297
169591489355 9280235133
89095804984 -150233279485
188305381906 350674901815
-501696058661 -286611843568
28953492032 43116241619
-566160194882 -100932665404
183432785619 -175335400185
-81141729660 292503300569
-263291595727 1168461922
378297086558 -107754462640
190667897687 -461220094421
116600837827 -22520907190
-231776746734 538811240020
99494936172 57318545321
-60846409581 183385277148
-146752868194 -338314917731
157964869996 -64710894716
-193311077937 -173422408251
-257251153227 40872890386
-349756258030 -265474641564
95553769845 167612374658
-310148510482 -249963359673
-126813488900 89670235950
-228646340710 81522243295
-127980950308 -14965376919
-647747007995 371609154571
185668851323 192544395858
-39103897466 729474699308
-312035706029 -87974592056
-78506500116 -225590266163
22955694524 -60457203887
436318848213 97312822143
-171882780985 -30317735319
-99763059315 -3080771223
-12953553480 -114874328843
25542951192 -264832910450
-17469926438 -5776054870243
117588184490 -651642247761
287255852322 -168471182471
-521673783204 -56356437324
141296962828 215001487658
247824795503 104229880918
-459426627242 226250488688
-293417272118 -56918209187
-32539728562 300808193623
282055601710 169768987938
-39652237237 320195910523
-243656484011 234760383524
-347290648787 -31940231549
-553189503754 -51193591707
15248721700 -33827196304
199091454741 -215446147410
-106419598303 -56838584700
-310724895356 194492920866
-156529154034 178622787316
-174823482425 315847397484
116362483059 672743039204
464182855993 205334615493
156757881470 -432110054186
-168998644194 2289498587196
-211550725246 1883745177
200853844539 -41632704556
-619494405520 -262840130426
169881939956 618283272372
433525564398 -17554813949
-68390320886 129015133588
-40361226416 156650011514
-148815733351 12961543427
919240997 425501332547
9600067859 21019019607
478737686410 -250402271167
58802005757 -148027813125
-183221216895 137298466925
-47152463510 -95921908929
109022448489 -39432518660
-49073125915 -66953615719
-110287221843 -580691637950
447849873960 -7060217212
269388865940 -215366311213
-245121399149 341267173495
-297920316748 296656346844
285398265830 443990330659
242344261796 184290736839
-360665670356 9066952598
-135319266730 18982195006
-41753321985 382457632340
-93424252859 -240370398629
323793232428 -104195918441
164545103221 463026653715
321194795459 -249449326097
-280221191120 -8094940673
162228052244 297317470983
284775869132 157727924601
82120257284 -40152665722
358145070929 -474512087988
-256299235423 65992034579
39531403673 -499256408243
267977118430 -10836717824
375419034105 139625225297
393998306910 203486667820
53313122457 -38964187757
139885658067 364845361430
416245783994 597126554076
-124137778294 463397822997
-543321850943 -87315834204
413677607413 -341719826851
-157759555330 112488808832
-165411870039 241038943268
-92384425956 -3139632744
210654637723 -67802226656
-268594465389 -231914568014
75393695252 -111959425869
-428003380326 159679153554
-166853214698 39018044936
-154472612500 496650943143
259092422269 -155649993238
356070317176 302061654106
237292821710 166635143931
203245944527 183661336053
-43996878934 57647647667
337692201729 321016521518
-402342955015 -346322630686
-101618979521 203321299401
275042653228 -312462884170
-313722743302 60437367659
-456049245377 433790195921
113460044285 110036143598
-38780474505 102174109054
194422353232 34584802289
249376917538 362763973517
96061956368 157347139341
-244645258226 -33893541230
109115361042 -113098446545
535873343206 280966940847
-73886597790 459209803510
-184335298864 41033716308
65289545383 143399750671
111041754672 89805580567
494794783723 -4776564539847
-299489544182 -35707696906
360456280858 -179426667954
-106720075498 -497791209804
-502908740367 425062241530
-218486032787 -132138281996
560546017931 236426597044
184033177315 433992844997
19037038653 -118538050406
-183424502672 283543577405
-93967647871 -470539539346
-193005451709 70256910894
-143346503651 18167301306
307026411981 265390382497
-204399505651 185130485749
-142833925630 -248461007912
-303701048209 175964252089
44160738723 -80098641651
-162494621277 -47831964702
-489814569481 242250419342
-129943065533 -370773864930
218719931777 -348556870582
-19893242571 277736184741
368304968589 -273522441070
-173419864798 -94980165579
-47219543272 -341787143752
265813816384 -484797243320
-661302823 208303744375
161528509042 -183464554363
174247676460 91432705658
610445399855 371998855662
-29162141411 -419674903215
179597135308 642222695687
-21369167950 131355713358
-43460069363 149232225402
-55305519440 -269945806407
106951746187 -113957521522
-126410644436 -36487466204
437322814822 -306853247609
-58884374083 37778910465
448563691374 -54518471302
261473382340 255152314854
-174022796822 3576540590753
-49529054509 -311689719653
505155475471 -139566503172
427442368376 229412010784
-614940570752 -19281849141
113209342791 -31706366474
290350472658 -90781002715
-212682266551 123788537013
133768389324 -240370133337
-93958415416 -429940145170
-120127941762 40301177280
-25388923508 265291280587
-86007954038 363410259245
389725339568 -133835612887
-174434922070 -542000493469
63195184195 -106290667568
407406463959 281808127178
-119153518528 -105514927599
31005034705 -349207759167
-121515834681 -262836072838
380947699935 506212309156
252651732085 -327263038354
-350433996056 80454704112
-431695971164 300542999556
-349502594733 -56743296830
-17346289434 397439243056
-65127339803 -62446346817
-470627903904 244552501436
234717527068 110299853242
-129420230776 -191955711025
-176116169201 -50174953549
-43542276616 -269084156194
255707534103 222148707919
-400869490417 113695399234
264881912075 267705385814
11716238325 301903234461
539871020182 -268886910419
43367105041 65706885316
-65990474089 38792163883
-39350989351 -236642661886
65394585956 300648494198
158646522986 -378547788833
70770912713 -464084115593
-556923582671 -5041018864
-91427525469 -363949007529
237372052714 243399159627
-433546275667 222133743785
-409414747440 246289535294
71666982179 -206959308931
306333221719 126109644325
140009088902 329759654957
88195036716 -313204407843
-94800588886 152689648978
-421866041842 -354440180847
-117578557414 35101539422
201878969581 -37114107865
296100016548 -134221553541
119914736918 -537652309824
-143018982515 119825253148
392444830734 389138493136
-306552156246 -327936590884
289313330527 -210283855984
-11913739526 113836701844
20633136074 167020398694
46555292735 55719773387
83058297975 354554613187
-319959587270 163454647669
665526203353 253703973347
151161902887 -340437595780
300672889013 -18984544957
85188380557 -377666955712
129413944459 121199250012
221932109165 -552551505351
-103893305923 92703645644
307703169607 -124157825135
-189444780756 -161447858327
-204826777576 -140595557639
101692342100 -122366208286
-374678876928 383480015265
-171133370159 302317789620
-386986270463 -386715493820
-21239758442 36738908791
-320976746299 152790746479
508897810993 399073357771
142871415764 283562706906
-245143749021 474491298707
129196050951 11394616584
-195067497893 214809309525
273315851636 -336876289953
273308265310 364901108288
132432106615 46210294479
-21852939875 -677402784728
181033652314 117643915522
-405865533396 47698553332
257602066461 21571301678
12592218112 -18121425005
711264889470 -143321380145
-47899455128 -259618530045
-56754335756 216799582721
-77505909134 -332895144366
-206873007121 -116810377368
70961168391 126625324461
-336517315137 329265132182
-56304865294 -113737035883
-350863456986 19481900600
612428316320 -126907416738
-6431703073 -445453685773
-305588975238 -392717520427
-504671625075 -143229983020
-27543576002 -19571902283
194574311106 -11888032481
-58996883403 40981702039
-114574226599 -14798242334
-108813462307 468884929751
79393577076 450841399052
-37469686618 -251909786368
-437358221084 170749361581
-30530249569 35434634579
-30753211494 52030655029
195444178537 380702604762
31283791597 34070609428
16904135227 74291138866
-228318796260 -47829605565
-582052488763 384088357829
-93800326974 -230651977642
-543073634828 -399552464040
-36610626503 282941858354
-31085398859 321783932923
-205697913433 342067540387
167680528964 389874537614
266473959589 231111116871
144389814243 -372096376797
-457568315684 17038842522
407538741147 -19315617658
69286264278 9191788247
306379629 -282174770918
-153881592287 -21980783479
-99900050672 360709003328
79442729564 209486901781
194014768568 14074170397
-53408618440 234584816848
-236084451574 -429769597105
122108914454 551684702681
-307721329869 73242092876
-63266819985 197490574919
70435346476 223646164552
77092821004 210598343173
381069952709 -28809388920
-169760381132 -451805946580
-337105062981 -93587076641
-119713877939 7624690565
-89682164747 -393955154391
359360319309 133487568372
209599051660 280614086817
44755085918 -301582968772
-105550497776 -396825918195
-684655096564 383045432351
176372673784 77085489720
18748115556 466324689690
62461565961 543571560245
222350101102 266812851855
464330007 122103191279
-513272417235 -15835871917
117765826708 -183353901034
277200861920 21440908616
11411369418 -457609602074
566733125155 -39473499354
281275720375 -38519851491
11381283324 186380224783
159782078888 254115670535
227929766245 -234269215220
-319096851240 -950473591
-398955063619 297045653353
-213509270618 166708876867
112567219491 280760174803
-44301145038 68852768199
-6577988354 91977043288
137174700031 114202041944
542147357585 -179215303677
-5985067970 51422229817
318663601065 164520971502
-31765756639 -24928526557
-210493922730 -771509826169
-344083830981 -142476286195
-79519711292 303416934578
-50770371060 94146059517
567623446217 -67378318411
173945285557 408538827931
-48560756833 -490736581157
-357266415553 -288243141918
-161901731842 -11939727755
-28606708927 162440398162
33181824966 -237931524447
-303565375237 38634681918
25018618414 309987039950
122107915165 -175679795709
-560494452091 268314038116
-99260769480 104499742717
-240127845548 -140509042214
7832587563 436353231256
92253461382 -106287145854
530341241443 119336810290
175788564433 -182693932447
363746188222 268049643005
-299372499939 -376305620942
-178381537307 -22296773328
-113466243981 -300189687170
200785760006 205749374006
43508831910 -158949373781
-157581851265 311513073678
-258319039067 -247529996572
-50203277311 29598016764

196379821074 -66025441227
-68152942412 33566628422
340587185289 369876540317
386520694673 -553787816613
-14561968549 477151011777
-208589314312 -214958504454
403303595314 122071392315
-300049223953 -191965866966
-153608277042 199645703371
524843774010 -32877185540
-10285860936 -532930352472
88379009605 546648952716
414105016094 -218132263221
111117845004 18266305805
10588741107 -93916321087
520197143264 -153245980535
-16851381339 -339260041387
330038017035 -109214877493
-56807054036 -390123523482
-35743330897 -26760118036
-237722447724 -174812006191
111191189762 101132150458
467892429468 41517750800
-354321695541 28957676200
125596098533 -156920821332
-203947990150 490241653182
-288467636909 -104516029134
-475094915511 -108529703974
306835902389 -40524965879
376673135667 42571906541
-41825451293 -95516040970
-6563211141 -157475906127
39445280480 -228535765627
2948886378 -253689777189
-62367897650 -338751529809
23144204979 -447176928449
684460040971 -190522929211
-327220809484 -371827693570
5197112185 -38611937323
198009283188 362978043351
60454423121 241336042325
97986259150 -7256833276
260287621768 39743369016
-100097050421 230425077180
167001766109 -443190565655
-289608156991 -129407933670
-208747631953 -135427668263
267520940680 -210022533350
-193278746020 207821387134
497627436667 -16072322637
160542297266 205076732748
360956249502 170365613787
-146716602062 -150479262677
-237041342701 -450274510943
189957096910 -77678683215
204313455944 371290943635
205573066649 -292707804024
438537017932 -79060867917
104450349555 -157056070477
-257487600350 487317227909
159069778265 343520443363
-320949851320 171622488906
341630846045 447696543242
-379917287904 -499986868559
92421135068 -73923553914
-247439753864 560570850030
57978091087 -172663528803
121041517849 -51449089301
133725709009 282918689818
435610473552 -58663922070
-83397255270 156436015430
-282922644930 90262513525
-372262102379 221323775349
-147998566285 7913305788
-305042432846 53026050464
-179244589737 -55349873060
-22669677588 -158670472770
212785683172 -218610375295
-94613560335 -401778526285
237121999890 -5337077221493
386703272807 95347292381
347303820200 -276934989747
88687429123 -15295720937
85703323170 -126779847943
-347908865177 -344316005300
441919406516 -91290187285
-348128231923 -158462688545
263850880096 -104316876530
-116230146288 -461225721487
-56634506129 -11135957770
-353397221314 -336034608735
396625491774 203782551045
170491626547 126519297726
-9504424590 -6074053040
205917147467 -255361570579
276738933761 -462021763622
-41115013274 -280519740113
466944192015 -208717511803
32432282075 -307292535489
61338951351 -460183668689
386131340774 -68431730870
-429450133410 -193865938892
-91545868332 -282829976908
-234934277986 -174517027586
46972556858 63941892725
446173408861 -372336506485
228083250822 -27091459679
66849184809 -509862727529
-331137653624 -248036630042
-81540544524 22362645131
140775660073 -16128044541
-576515042568 -129964885675
13843140118 525456960420
116959919622 17603808969
294912323168 58043006194
-166085022533 419926644945
300201337899 175589282769
-248505971411 -580414038014
-469938263126 -17360519508
-299453847037 110032184780
235607111709 -64698062902
-37527699947 -343124316438
-186142001248 -329964245883
296759785212 -431804812188
9374215838 -10296784829
204356321926 292921431501
341848651903 27626483550
410966213881 -178768742877
-29002529710 -254631139251
313106460334 -208600606531
147023930680 80482513214
6485396779 -390643436670
128054727294 -393444342573
-57753540906 232521506235
234131394946 161174269495
313162635596 507498112406
185108468474 -237753548709
1979839131 -7169652849
-167904960084 -130962964896
-459376885121 50948060488
409539196284 -329130737082
-378798340655 -259262992898
162348195361 -57500869101
432641990007 33807783644
-170590976397 314138042795
374085853299 -419902499985
56944457477 -384562580945
-296152944225 -412918677265
150859773131 31071803734
-230166317353 -55280799772
440291922504 -340500127058
-105871008848 -118307280496
-633188879864 -139790697415
-74554786212 -306523077600
-27993654295 -87829808403
-94173022813 90368189041
-81924444763 -185994444579
232128141083 312029728693
-107590981274 -454298825197
-308846251028 18500916881
323977804010 223194664766
-228037668376 313268076866
-106258033684 148632606716
-182367166857 -41557026057
-285662849780 288584119712
-180934650554 -314011968356
9408871270 -330797512310
175226942444 -57295614612
-271416159738 -9908380301
478808380286 257181282943
-478511379019 -65147205788
24773403495 -478926468944
-129204402115 283329657617
150240298327 204909820476
-244898932612 -106878556971
-310341814889 11628241412
88962106001 -365131487978
164990969265 -280901445696
329263241192 -87596275141
455444270402 315430631530
-192342319678 44353429321
14974224097 515420607954
-524251068994 28836406689
-193380547276 -325688030719
-147950315499 312809677847
253602483605 -30022121669
185746471112 47843225251
256191320706 98930699897
-290437589570 -158462688545
-221043890787 -61125291821
107655680111 162835143807
-31530652903 308563144516
-270053043756 -236431947979
-218826771408 474725594870
275338781764 -227996707154
-428698847567 -446317241863
-413220206706 366734147203
273965481851 51051710149
-154827456759 -57935390502
327190409060 -262461045475
-176993237086 102415412368
156784836153 194039877249
-646854402486 11407250430
-108498241806 65976659677
-68656740229 -139104598166
-504183180350 160377356308
329431385524 317420629087
96125295029 -309664397974
-20507792172 -134455099457
46481415366 167562611710
-12549624790 654981048595
-283028562777 -236876416530
191509653764 -338520995823
-43742582209 258676373560
-217056163919 58057351577
-188276281122 -188251967782
-181861134209 -353349237569
126576221936 -116773530544
-400720374879 545300876199
169763651940 -93841800790
447479532202 22394253086
-266589866097 151467312896
-149592832543 -133260464760
116494910891 -194467498593
-106581817766 -56624962167
-312555574892 -445185281974
-10723300562 -455736113979
158747947931 178143269057
-533326142084 -7972822310
-151007109963 315374495954
-168839416836 -70001226789
327487535281 -79917374234
-54310220048 235217836721
233619990486 -430911231865
-162292711596 186491266041
-195529981636 -369529909053
132660357757 -174143766359
335076882538 458814726169
-132480653335 -62657725503
213943622439 -18146080409
549666271105 18613802663
-402222329677 -274686517343
-249795342030 -394990216109
204356724926 30439898361
-100981572749 189447493569
-13608842867 -152160462684
33225600686 -126409788087
102286541354 -434410428225
-5949519506 76922532568
234252329107 -130979306384
-111349141274 -183700876655
281622478771 -446706954073
-241149853683 -571490487192
-349136091995 15379914389
177737726253 170192425040
293424732304 149695634371
-701378596368 95017382996
-301206868728 393210750873
-1783986538 239736858413
312309758721 -58288010809
-41370778413 -413411932447
-67933420617 -18713163668
-279829542418 -173868514801
-31396936847 254087636284
464242225517 -39818115948
-414916679359 -274160239730
63473494342 -144269573266
38937503704 332645779813
-414534052890 -89257369433
388643691232 -9475943052
85024105060 -549718783268
173185804199 -87020627305
-182242364435 -91121915459
209355849860 -14415133601
18529790618 -292759583883
-388469208317 98536549378
-426323992663 -614258732622
106610516693 289129406541
-371667811186 169961915812
-247735552833 64600248227
101268506151 323056231331
-40111491322 -177393976822
429451992474 -463512732735
-348557759361 -73398793416
-176915981427 196121258991
246498497795 -234163206000
107363690632 -1602661819
408056938276 -30022121669
206565768230 -375944073697
187120532830 -40177993314
-433306538995 168424279142
-33109708904 30263544413
-268283266304 -178318451337
-475031427311 -342237295479
-137294924298 -96020619335
183911304743 -393230642717
-2820113884 644166320835
309773693705 164908861431
-219882280173 -130818742283
-362772409062 -96681177041
148928239088 -367642963400
-469340898579 -152121451161
118593715607 -241653079834
80668543525 -625486607491
17033895282 -270716056426
245399839704 -103840837141
363511234759 -25172565704
-308426249279 -163463748199
-291621773090 -116879927739
-77032708647 472894271433
112340766901 -73781519097
305973362084 153544697496
302782372055 70618726729
-38370697071 -118725408997
-192311060274 50237898061
-408726229920 103053218182
239208703518 193674990905
35768039873 112877305988
33710266566 -443920220298
-95964201583 -153070918960
33719877991 -346359665850
79653365933 387133008459
-72291570827 -39764746058
352372623098 -199438258587
-197085382221 -347092877178
145589318030 124551478481
-551053912363 -313513491689
97152576767 -339476014862
142924753419 186626312760
88586310268 253033307679
69403501140 -367373519423
-424647590932 -445111654182
207532948412 -361209549660
638725450954 -83596220733
-378007964502 -154765712653
56582010691 -395889727059
263207987171 -300924861711
105274155859 89112758501
-290802889629 95421112064
-121714528854 -101334930496
16443076165 -129616861872
-173997134403 118323023369
53762335539 66935523758
2985624822 -247130726447
-141830606741 -611825570583
-235756931286 341067242869
-139507918991 25921946396
146147579409 11479566026
-294810899370 -29972109309
-45344948177 -127803568916
283762025045 403670291456
496766830593 15157469934
-581701051637 63476905512
267981043628 -466520389661
201289215677 117712719347
93701036561 177196276697
37325054033 -167628902309
-365022024965 295328651414
434365233331 552996865090
28101081086 44317989520
-386848981208 275339698158
161898279032 -153888277844
-49184228036 299873622635
-172764094970 -347742088984
-311733473737 32316509126
-145739193136 -114597879529
-6468876198 -75736714935
-342827943905 86602274860
462318535883 115385136750
1329427471759 -126937597529
-262914339925 22073843701
326974082169 351246197729
128291745195 -146943615140
154248554746 -3868697392
109728362657 122074052219
418515592302 30334400568
313391532583 -278422336200
-303273079433 -49382002454
-475433186728 86679665577
-298695292645 408463620076
236786801343 371111110030
92512106444 -64463281720
93661145267 -577775013276
246585534625 286992817407
258739418728 -111915004753
404763430147 43897078661
-107965277667 -82477558685
368895270892 25854691382
-358787212701 27150843732
350883020860 -437677924791
234490678118 278332932780
-537732163378 -322569995070
112632193936 605120817
-261865657872 -130146052511
30742505167 -451731666792
209651956617 269268854681
-176715207138 -298712673895
138378557812 73910049774
-230393106972 -239667752609
305122179964 -529802364471
168380976974 199293440256
-513407137453 -172670736797
-42682099327 27953849138

403620308801 -308136210297	115185969522 563603897727	301069990215 88304393890	332988028462 259505428271
213911885439 72310800689	90287342489 58538700620	517069078479 88417078076	154316822867 370841452912
-465570935494 -339724378281	120710758346 616411816554	194349595978 -225127021552	154698285591 345071587571
159173958352 -134292723854	37605667784 144126355354	153343523678 251428224928	366026606069 -340366951204
270686933564 -60229880408	-192950674565 90650862937	391144933002 450716931408	24363171433 43394221012
-5050081067 136989692252	522857209700 -174612862467	-344452742769 158402399094	-260660901476 349897759038
90897306777 -552688664486	204630401880 -46246648233	21355255855 39231490179	605576842974 8628216453
92685000898 156872917183	-222042850134 198454600665	206458551639 283553143188	272588315325 -243737505481
243013236235 257048644288	151046527812 241007256718	67761483437 -264824786606	-124139114433 -178278572710
135911589245 161546961918	-169141649959 99862154182	66333968789 -254641010823	562242302059 169707150312
-426443492905 72944367509	-86313368905 -103959458260	172355630254 -48831057770	37778012099 12694019898
101117777987 -261873737947	-113667145169 164709255369	-387036760597 320741370735	-438325718474 -6565090680
-173974979861 -141942774725	184113280627 -291586198458	154969975456 -13593299829	-205249124332 -227519300424
-435859632428 43531938022	92151882371 -202341816778	157448772297 17963822968	-151371287474 7847917217
398002759836 -66583097905	-16042975831 19624763140	204819380856 136782227842	191487067728 -839046613756
148181813806 -596766778660	-201359875612 -246263552218	-368876492522 308344498880	-105628452244 -244900928453
-339601338098 -574908026939	61831664248 90413724319	249233346295 -386588837209	403851307978 152582600674
81222729591 188591372190	-118705805382 -161139004404	-455891568135 -409309428599	-338620846716 -88311691139
-29964011380 72642642656	418485033485 187699139198	270351547057 381085711945	-3366900627 72922234394
439428526743 -269412720187	24673570585 -491594564530	-225611759219 308252625061	-282056489825 338575842626
116880894051 -57330577954	-111252914221 339449454346	70430395244 9421718396	34345221116 40802300381
14358744798 -63955082832	-229640227379 235242189948	-231538757157 149541939628	-129090086991 49676794194
-611323047 155396568818	104974025396 135814710562	114922133667 58183888713	47862744685 -5354250290
5233556408 -293895743338	-89880334915 -550847153762	440171718745 -445873692918	46581349805 -106005476678
-6096036694 472578261049	33963496194 106924180377	-286950428269 -572583360333	-501027523756 -346072874150
-188774072508 -328253871961	529990936955 123523051358	-439904483203 -23970678112	118650218784 -311045445901
139636815418 -199727579822	625138660483 -260492899559	315290745876 220666020107	341632623827 359361952445
-260462788231 -354787602781	-108721338673 149872712986	-343498637517 -44540364401	-102370692274 227309535404
157485902636 83604398639	41677432081 344952549300	124314697858 -110830732219	136494921126 -258229656240
302748505047 102587735376	71280171521 -123708707262	75692370198 -294846067522	-136847125302 -121981834174
-667259525465 412500837665	-478130203538 -184644264360	-5331384656 -210371348295	-89081446263 432055592229
-188095824974 -271641809992	-299467107326 -325971742924	309858880729 -111965755995	30154613345 -154365842606
-273968305482 -207334456408	140374209697 380201477321	342886381854 -351210258080	-114924354494 507060431563
182672556764 -211028927736	-185264216966 439860061746	-67395488165 115424257615	519747693691 -129550925039
-257640071406 85664376705	140561835240 105142494558	-453599832140 195800143228	-157375070711 -95421779025
-324160511864 -190556312995	278541092923 -77960051679	-84094220843 -216745419459	-425764727136 72529733631
59189809247 -195777613949	123233429491 -308701997728	-345078997091 -53609746317	-264462707189 105422599796
230475270560 -133562943363	-8829209012 -69627488111	115471611508 75739612563	-105195979045 -177672127084
7435483120 102465304911	-644527012405 -3359888224	89307200578 -61530550322	-309974397783 251980376831
499772062466 -130721573884	243814320804 -142888419916	-246677410605 -322577408459	-366336784429 641760880929
-2983599523 -321769761001	-146892187613 476607733721	37151994247 -69693279549	-69033866490 -31402115742
492682089925 150172007264	-153917075748 -49664718371	247242962085 -456569041169	-281197600679 -83304337275
-314172247370 52336337430	543961440031 -181948227176	360841117129 275588857335	-175794081389 137308445543
335785140955 -52537818313	256584496479 144231948653	461647631561 115421516097	304372504187 161243608644
45293728346 -308280516334	58142208167 216442457954	114425064170 597894800916	-292163524375 -92528531379
-44377916890 371805062535	-97027792852 -189619822425	211887015923 -38699552329	130278315550 222822760643
-158802875005 -15714878035	282724266773 114047798369	244672803992 -85759705466	69205616989 -226307415095
-155131349902 -234638073560	46461516822 -760506480335	260564586765 227484962594	-372861956401 215320368912
-384236644280 195149687075	24745876892 335950671150	-196026828331 104335765891	-237463447826 -345784795139
-195977296729 -676754613889	-267754445618 160600778318	91475787627 515789928571	-86413263647 -34748240411
674623593273 83315994189	167627309787 -35725964193	-88709307224 92752263314	491181770589 404646360041